[PDyTR][2026] Expl. 3

Publicación / suscripción

Del modelo a MQTT

Programación Distribuida y Tiempo Real

Gastón Marón · Facultad de Informática UNLP

[PDyTR][2026] Expl. 3

Un sensor mide temperatura.

¿A quién se la manda?

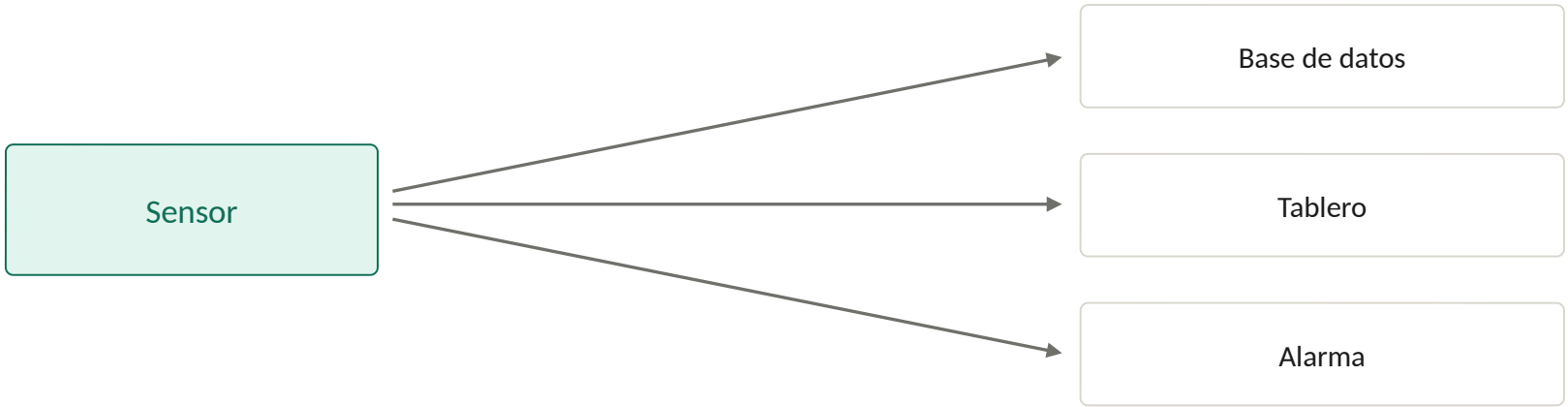
01

Cuatro situaciones incómodas

Donde la llamada remota incomoda

- Un sensor reporta y no sabe, ni le importa, quién va a leer
- Un dispositivo que se desconecta y reconecta todo el tiempo
- Sumar un consumidor nuevo sin tocar ni recompilar el productor
- Un tablero que necesita el último valor apenas se conecta, sin esperar al próximo ciclo

El sensor que tiene que conocer a todos



Cada consumidor nuevo obliga a tocar el sensor: hay que darle una dirección más y recompilarlo.

Qué le estamos pidiendo al sistema

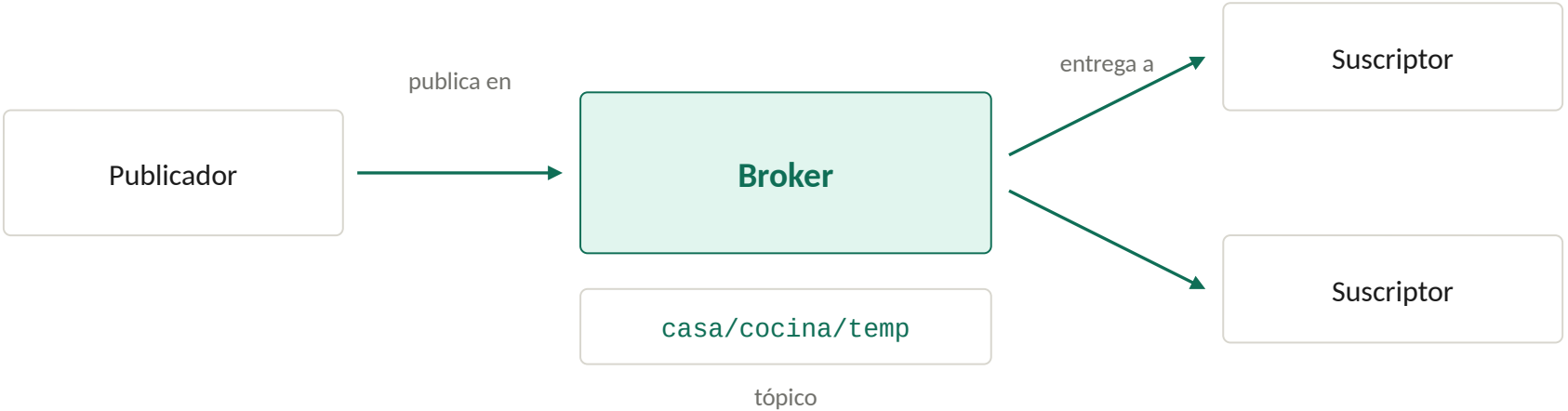
- Desacoplamiento en el espacio: que no se conozcan entre sí
- Desacoplamiento en el tiempo: que no tengan que estar activos a la vez
- Desacoplamiento en la sincronización: que nadie se bloquee esperando al otro

Estas tres condiciones son las que definen la arquitectura que sigue. Todo lo demás son consecuencias.

02

El modelo pub/sub

Las piezas



El tópico es lo único que ambos extremos comparten. No comparten dirección, ni horario, ni existencia.

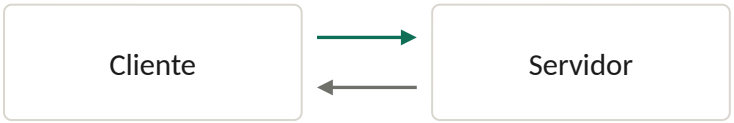
Las consecuencias

- El publicador no sabe si alguien escuchó, ni cuántos
- No hay respuesta: publicar no devuelve un resultado
- Las garantías de entrega y de orden las da el broker, no los extremos

Casi todo lo que después parece raro de MQTT sale de estas tres líneas.

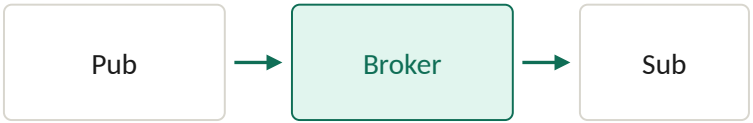
Comparado con la llamada remota

Cliente / servidor



se conocen · coinciden en el tiempo · esperan

Publicación / suscripción



no se conocen · no coinciden · nadie espera

El intermediario es lo que compra el desacoplamiento. Y también lo que hay que sostener funcionando.

03

No es un producto: es una familia

Seis implementaciones

- `MQTT`

Broker liviano, cabecera mínima. Redes malas y dispositivos chicos.

- `AMQP / RabbitMQ`

Colas y enrutamiento rico. Mundo empresarial, transaccional.

- `Kafka`

Log distribuido: los mensajes quedan y se pueden releer. Alto volumen.

Seis implementaciones

- `DDS`

Tiempo real e industrial. Sin broker central.

- `Redis pub/sub`

Simplísimo y efímero. Sin garantías de entrega.

- `ZeroMQ`

Biblioteca, no servicio: no hay broker que instalar ni mantener.

Dos preguntas ordenan el mapa

	El mensaje se descarta	El mensaje queda y se relee
Con broker	MQTT Redis pub/sub	Kafka AMQP / RabbitMQ
Sin broker	ZeroMQ DDS	poco común

Con estos dos ejes se ubica cualquier herramienta nueva, incluidas las que todavía no existen.

[PDyTR][2026] Expl. 3

Para el sensor del principio:

¿cuál elegirías?

¿Y qué te haría cambiar de idea?

04

MQTT

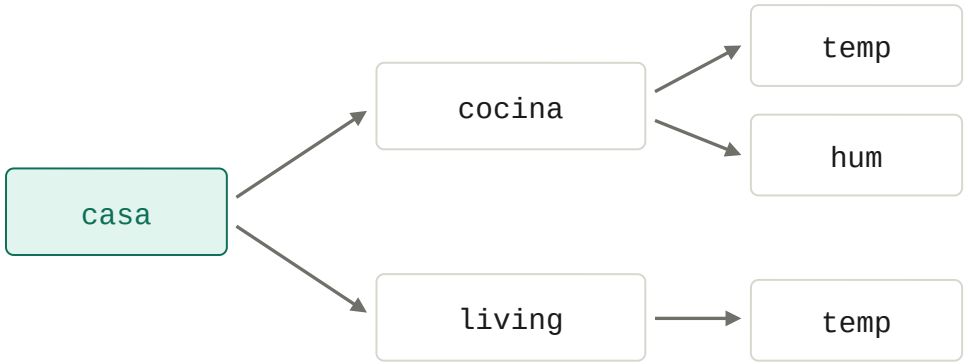
Por qué MQTT en esta materia

- Muestra la arquitectura pub/sub casi en estado puro
- Mosquitto es un broker probado que corre en una VM de 512 MB
- Domina IoT: es lo que van a encontrarse afuera

No es el más potente ni el más completo. Es el que deja ver el modelo con menos ruido alrededor.

MQTT

Tópicos con comodines



`casa/+/temp`

un nivel: las dos temperaturas

`casa/#`

todo lo que cuelgue de casa

Sumar un sensor nuevo bajo casa/ no obliga a tocar a ningún suscriptor.

MQTT

Qué garantía necesita cada caso

- `QoS 0 — a lo sumo una vez`

El sensor que reporta cada 5 segundos: perder una lectura no importa.

- `QoS 1 — al menos una vez`

El comando que tiene que llegar, aunque llegue repetido.

- `QoS 2 — exactamente una vez`

El registro de auditoría, donde un duplicado es un error.

MQTT

Dos mecanismos que resuelven casos del principio

- `retained`

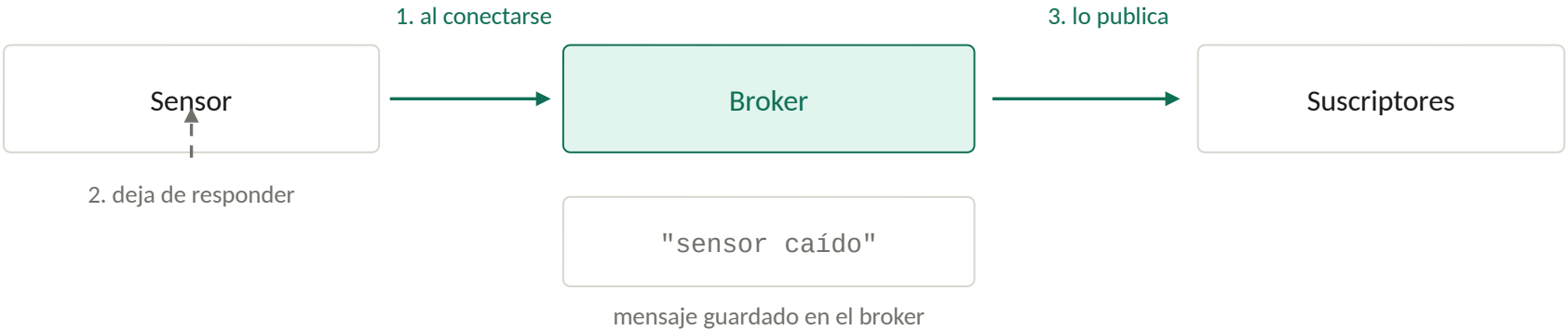
El broker guarda el último mensaje del tópico y se lo entrega a quien se suscriba después. Es el tablero que quiere el valor actual al conectarse.

- `sesión persistente`

El broker recuerda al suscriptor desconectado y le entrega lo que se perdió. Es el dispositivo con conexión intermitente.

MQTT

Cómo avisar que uno se murió



Last will and testament: el mensaje se registra al conectar y lo publica el broker cuando el cliente desaparece.

MQTT

La pila concreta

- `Mosquitto`

El broker. Liviano, probado, corre bien en una VM chica.

- `libmosquitto (C) · Paho (Python, Java)`

Las bibliotecas cliente.

- `mosquitto_pub / mosquitto_sub`

Clientes de línea de comandos, para probar sin escribir código.

- `HiveMQ · ESP32`

Broker público gratuito, y el microcontrolador típico del lado del dispositivo.

05

Del concepto al trabajo práctico

El laboratorio de la práctica



Tres máquinas virtuales con Vagrant. El broker vive solo: es un componente del sistema, no una biblioteca.

Demo en vivo: tópicos, comodines y retained

1	`mqttsub`	Escuchar todo lo que cuelgue de casa	`mosquitto_sub -h 192.168.56.10 -t 'casa/#' -v`
2	`mqttpub`	Publicar sin saber quién escucha	`mosquitto_pub -h 192.168.56.10 -t casa/cocina/temp -m 21.5`
3	`mqttpub`	Dejar el último valor en el broker	`mosquitto_pub -h 192.168.56.10 -t casa/living/temp -m 19 -r`
4	`mqttsub`	Llegar tarde y recibirlo igual	`mosquitto_sub -h 192.168.56.10 -t 'casa/+/temp' -v`

Después, lo mismo en Python con `sub2.py` y `pub2.py`: otra biblioteca, mismo broker.

Qué concepto toca cada ejercicio

- 1 y 2 — medir y comparar contra la práctica anterior

Las consecuencias del desacoplamiento: qué se puede medir cuando no hay respuesta.

- 3 y 5 — broker público

El desacoplamiento en el espacio, llevado hasta internet.

- 4 — QoS y fallas

Las garantías las da el broker: qué pasa cuando el broker no está.

[PDyTR][2026] Expl. 3

¿Qué gana y qué pierde un sistema al poner un intermediario en el medio?

Cronograma actualizado

TP3 y TP4 · jueves

01/10	**Expl. y Consultas TP3 · hoy, MQTT**
08/10	Consultas TP3
15/10	Taller y Consultas TP3
22/10	Expl. y Consultas TP4
29/10	Consultas TP4
05/11	Taller TP4 + explicación del Parcial

Parcial

12/11	**1ra fecha**
16/11	Muestra de la 1ra fecha (lunes, en la teoría)
19/11	Sin actividad
26/11	Sin actividad
03/12	**2da fecha · 1er recuperatorio**
10/12	Muestra de la 2da + consultas para la 3ra
17/12	**3ra fecha · 2do recuperatorio**
21/12	Muestra de la 3ra fecha (lunes)

Se corre un jueves, salteando feriados; las muestras de la 1ra y 3ra fecha van en la teoría del lunes. TP2 sin cambios.

¡Muchas gracias!

¿Preguntas?